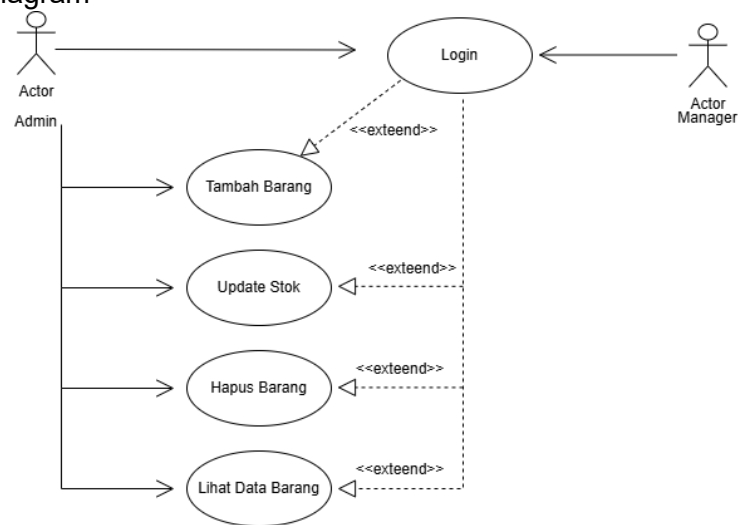


Nama :1. Alkharivo Tito Putra Grandis

2. Nevia

Tugas Kelompok : Pemodelan UML Aplikasi E-Commerce & Kasir

1. Fitur : Manajemen Stok Barang
2. Penyusunan Diagram
 - a. Use Case Diagram



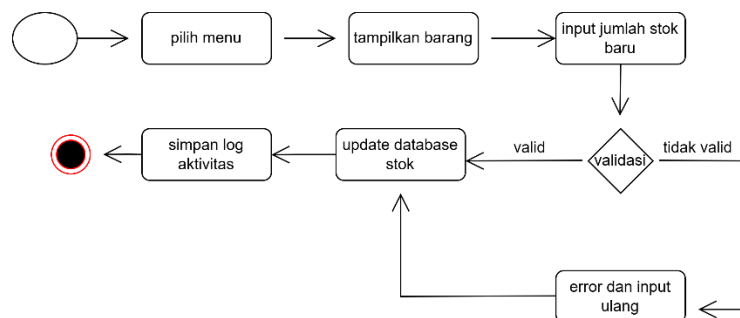
Pada use case diagram ini ada 2 aktor yaitu admin dan manager. Dimana admin adalah aktor utama yang berinteraksi dengan Sebagian besar fungsi sistem. Dan manager adalah aktor yang memiliki akses ke login.

Terdapat use case:

- Login: proses masuk ke sistem yang dilakukan oleh admin dan manager.
- Tambah barang: menambahkan barang baru ke sistem.
- Update stok: untuk memperbarui stok barang.
- Hapus barang: menghapus data barang dari sistem.
- Lihat data barang: untuk menampilkan daftar maupun detail barang.

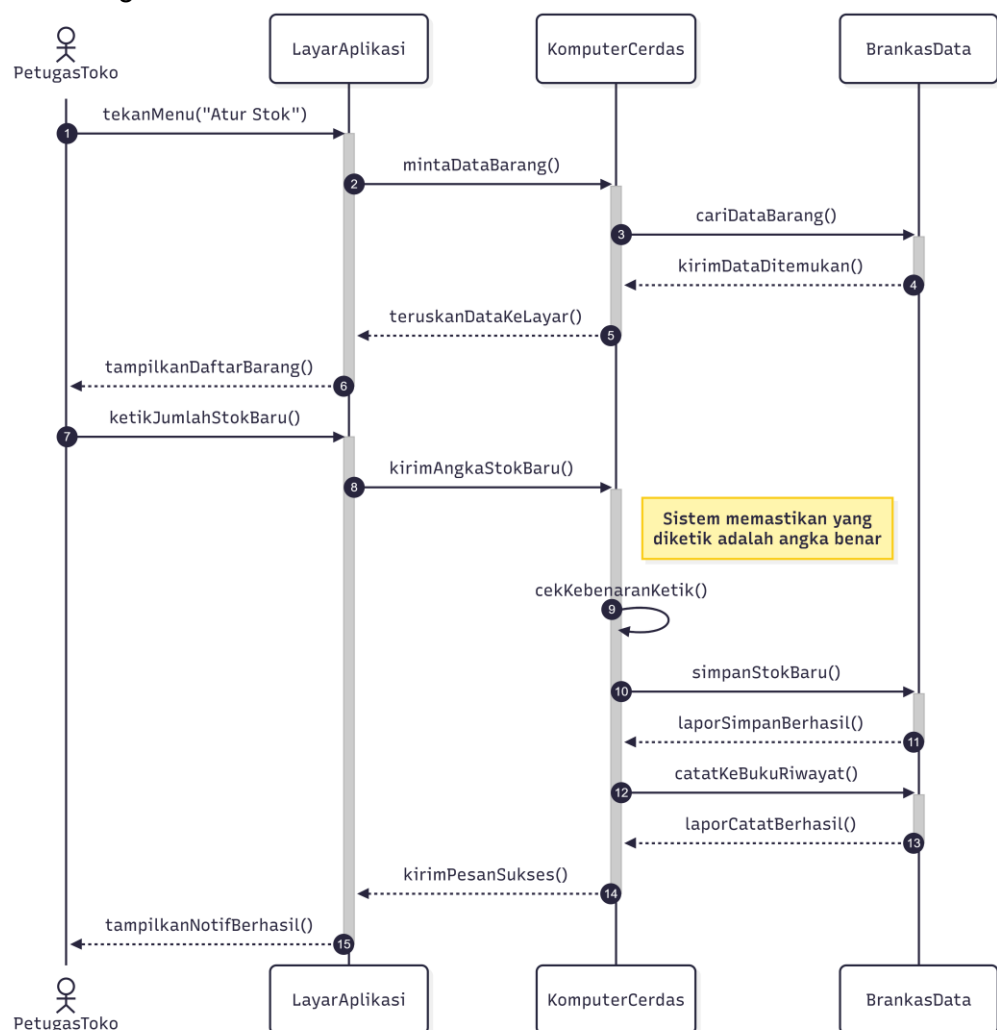
Disini admin memiliki akses langsung untuk login, kegiatan operasional seperti menambahkan barang, update stok, hapus barang dan lihat data barang.

- b. Activity Diagram



Terdapat titik awal sebagai start yang berbentuk lingkaran yang menjadi penanda sebagai awalan. Selanjutnya adalah pilih menu untuk melakukan pembaruan stok dalam sistem. Maka, akan menampilkan data atau tampilan barang. Sistem akan merespon daftar barang yang akan diperbarui. Lalu dilanjutkan dengan proses input jumlah stok barang dengan memasukkan angka/nilai kedalam sistem. Jika sudah dilanjutkan dengan validasi jika tidak valid atau ada kesalahan misalnya yang diinput bukan angka maka sistem akan otomatis menampilkan error dan input ulang. Jika sudah dia akan masuk ke update database barang. Begitu juga dengan hasil validasi adalah valid otomatis akan masuk ke update database stok. Update database stok sistem akan otomatis akan memperbarui jumlah stok yang berada di database. Lalu akan simpan log aktivitas, dengan sistem akan mencatat aktivitas kedalam log atau Riwayat. Terakhir adalah titik akhir atau end state. Menandakan bahwa seluruh rangkaian proses pembaruan stok telah berhasil dengan sukses.

c. Sequence Diagram



1. Fase Persiapan dan Menampilkan Data (langkah 1 – 6)

Fase ini terjadi ketika admin ingin melihat data barang sebelum mengubah stoknya.

- Langkah 1: Admin memulai proses dengan memilih menu "Update Stok" pada layar aplikasi (UI Stok).
- Langkah 2: Antarmuka aplikasi (UI Stok) meneruskan permintaan ini ke sistem inti (Controller) untuk meminta data barang.

- Langkah 3: Controller kemudian mengirimkan perintah pencarian data (query) ke Database.
- Langkah 4: Database merespon dengan mengembalikan data barang yang dicari ke Controller.
- Langkah 5: Controller meneruskan data barang tersebut ke layar aplikasi (UI Stok) agar bisa ditampilkan.
- Langkah 6: UI Stok menampilkan daftar barang tersebut, sehingga Admin bisa melihatnya.

2. Fase Input dan Validasi Data (Langkah 7 – 9)

Fase ini adalah proses di mana admin memasukkan angka stok yang baru dan sistem memastikan datanya benar.

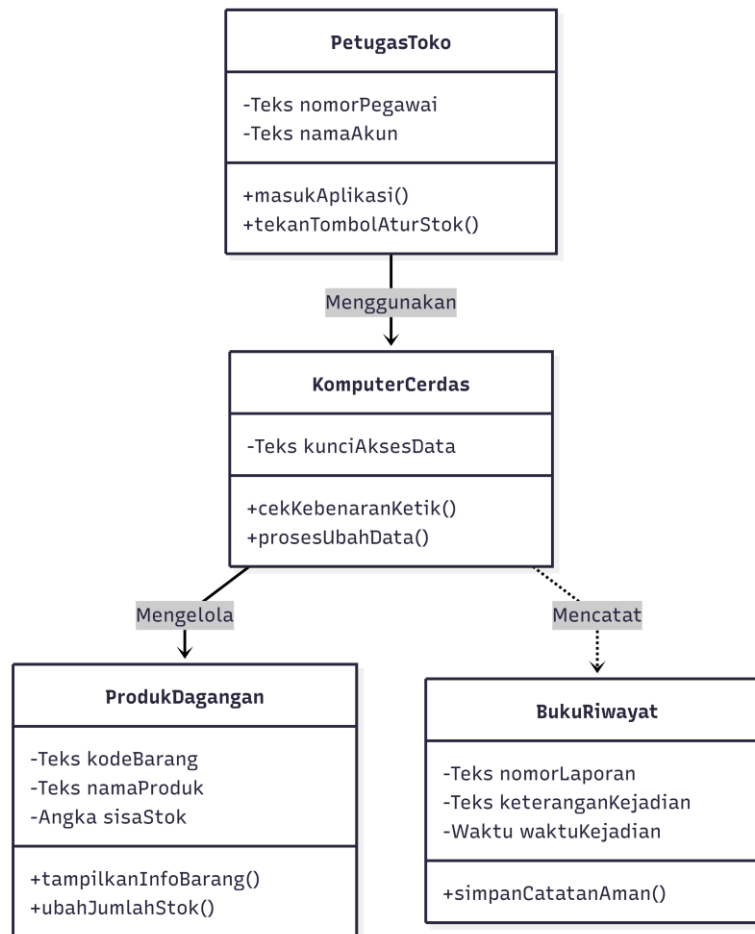
- Langkah 7: Setelah melihat data, Admin memasukkan jumlah stok yang baru melalui form di layar (UI Stok).
- Langkah 8: UI Stok menangkap angka yang diketik Admin dan mengirimkannya ke Controller.
- Langkah 9: Sebelum menyimpan ke database, Controller mengecek dirinya sendiri (validasi internal) untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan oleh Admin adalah angka yang valid dan tidak bermasalah.

3. Fase Pembaruan dan Konfirmasi (Langkah 10 – 15)

Fase terakhir ini terjadi setelah data dipastikan valid, sistem akan menyimpannya dan memberikan laporan sukses

- Langkah 10: Karena data sudah divalidasi, Controller memerintahkan Database untuk memperbarui jumlah stok dengan angka yang baru.
- Langkah 11: Database menyelesaikan pembaruan dan memberikan status "OK" (berhasil) kembali ke Controller.
- Langkah 12: Setelah stok diperbarui, Controller memerintahkan Database lagi untuk mencatat aktivitas ini ke dalam log (riwayat aktivitas).
- Langkah 13: Database mengonfirmasi bahwa log aktivitas telah berhasil disimpan ke Controller.
- Langkah 14: Controller mengirimkan pesan sukses ke layar aplikasi (UI Stok) karena seluruh proses di belakang layar telah rampung.
- Langkah 15: Terakhir, UI Stok memunculkan notifikasi atau pesan berhasil kepada Admin, menandakan bahwa pembaruan stok telah selesai dengan baik.

d. Class Diagram



Alurnya dimulai dari Petugas Toko yang menggunakan sistem pada Komputer Cerdas untuk memberikan perintah pengaturan stok barang. Komputer Cerdas kemudian bertugas sebagai otak yang memproses perintah tersebut dengan cara mengelola dan memperbarui data sisa stok pada bagian Produk Dagangan. Setelah perubahan data produk berhasil dilakukan, Komputer Cerdas akan secara otomatis melaporkan dan mencatat aktivitas tersebut ke dalam Buku Riwayat agar toko memiliki bukti rekam jejak yang tersimpan aman.